Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЯЯ РАБОТА 2

«Разработка консольного приложения с применением ООП»

ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура Автоматизированных Систем Обработки Информации и Управления»

Выполнил: студент гр. ИУ5-24Б _____ (Олейник В. Д.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю. Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:
- Оценка:

2026 г.

Цели:

- Создать необходимы классы для работы приложения
- Реализовать загрузку из CSV в базу данных
- Реализовать клиент для работы с базой данных
- Реализовать класс для работы с отчетами

Вариант 18, предметная область: Кафедры.

```
1 public class Department
2 {
3     public int Id {get; set;}
4     public string Name {get; set;}
5     public Department(int id, string name)
6     {
7         Id = id;
8         Name = name;
9     }
10    public Department() : this(0, "") { }
11    public override string ToString()
12    {
13        return $"{Id}, {Name}";
14    }
15 }
```

рис. 1 – класс кафедры

```
1 public class Teacher
2 {
3
4     public int Id {get; set; }
5     public int DepartmentId {get; set; }
6     public string Name {get; set; }
7     private int _publications;
8     public int Publications
9     {
10        get => _publications;
11        set
12        {
13            if (value < 0)
14            {
15                throw new ArgumentOutOfRangeException("Кол-во публикаций должно быть положительным");
16            }
17            _publications = value;
18        }
19    }
20
21    public Teacher(int id, int depId, string name, int publications)
22    {
23        Id = id;
24        DepartmentId = depId;
25        Name = name;
26        Publications = publications;
27    }
28
29    public Teacher() : this(0, 0, "", 0) {}
30
31    public override string ToString()
32    {
33        return $"{Id}, {DepartmentId}, {Name}, {Publications}";
34    }
35
36 }
```

рис. 2 – класс учителя

```
1 public Teacher GetTeacherById(int id)
2     {
3         Teacher res = null;
4
5         using var connection = new SqliteConnection(_connectionString);
6         connection.Open();
7
8         var cmd = connection.CreateCommand();
9         cmd.CommandText = "SELECT teacher_id, dep_id, teacher_name, publications FROM teacher WHERE teacher_id = @id";
10        cmd.Parameters.AddWithValue("@id", id);
11
12        var reader = cmd.ExecuteReader();
13
14        if (reader.Read())
15        {
16            res = new Teacher(
17                reader.GetInt32(0),
18                reader.GetInt32(1),
19                reader.GetString(2),
20                reader.GetInt32(3)
21            );
22        }
23
24        return res;
25    }
```

```
1 public List<Department> GetAllDepartments()
2     {
3         var result = new List<Department>();
4         using var connection = new SqliteConnection(_connectionString);
5         connection.Open();
6         var cmd = connection.CreateCommand();
7         cmd.CommandText = "SELECT dep_id, dep_name FROM dep ORDER BY dep_id";
8
9
10        var reader = cmd.ExecuteReader();
11        while (reader.Read())
12        {
13            result.Add(new Department(reader.GetInt32(0), reader.GetString(1)));
14        }
15        return result;
16    }
```

рис. 3-4 – реализация нескольких методов из DatabaseManager

```
1 public ReportBuilder ColumnWidths(params int[] widths)
2     {
3         _widths = widths;
4         return this;
5     }
6
7     public string Build()
8     {
9         var (columns, rows) = _db.ExecuteQuery(_sql);
10        var sb = new StringBuilder();
11
12        if (!string.IsNullOrEmpty(_title))
13        {
14            sb.AppendLine($"=== {_title} ===");
15            sb.AppendLine();
16        }
17
18        string[] displayHeaders = _headers.Length > 0 ? _headers : columns;
19        int colCount = displayHeaders.Length;
20
21        int[] widths;
22        if (_widths.Length ≥ colCount)
23        {
24            widths = _widths;
25        }
26        else
27        {
28            widths = new int[colCount];
29            for (int i = 0; i < colCount; i++)
30                widths[i] = 20;
31        }
32
33        for (int i = 0; i < colCount; i++)
34            sb.Append(displayHeaders[i].PadRight(widths[i]));
35        sb.AppendLine();
36
37        int totalWidth = 0;
38        for (int i = 0; i < colCount; i++)
39            totalWidth += widths[i];
40        sb.AppendLine(new string('-', totalWidth));
41
42        foreach (var row in rows)
43        {
44            for (int i = 0; i < colCount && i < row.Length; i++)
45                sb.Append(row[i].PadRight(widths[i]));
46            sb.AppendLine();
47        }
48
49        return sb.ToString();
50    }
```

Рис. 5 – реализация ReportBuilder с использованием Fluent Interface

```
=== УПРАВЛЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ===
1 – Показать все кафедры
2 – Показать всех преподавателей
3 – Добавить преподавателя
4 – Редактировать преподавателя
5 – Удалить преподавателя
6 – Отчёты
0 – Выход
Ваш выбор: 6

--- Отчёты ---
1 – Преподаватели по кафедрам
2 – Количество преподавателей по кафедрам
3 – Среднее количество публикаций по кафедрам
0 – Назад
Ваш выбор:
```

Рис. 6 – демонстрация работы приложения

```
=== Количество преподавателей по кафедрам ===

Кафедра                          Количество
------------------------------------------
Вычислительной техники           3
Информационных систем            4
Прикладной математики            3
Программной инженерии            4
```

```
=== Среднее количество публикаций по кафедрам ===

Кафедра                          Среднее публикаций
------------------------------------------------
Программной инженерии            28,5
Прикладной математики            28
Информационных систем            27,3
Вычислительной техники           18,7
```

Рис. 7-8 – демонстрация нескольких отчетов